

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE ENLACE:
REDES BLUETOOTH Y RFID

CAPA DE ENLACE - REDES BLUETOOTH y RFID.

- Las redes inalámbricas son cada vez más populares, debido a su bajo costo y practicidad. Bluetooth y RFID son dos ejemplos de redes inalámbricas muy utilizadas en la actualidad.

ÍNDICE

I. **Bluetooth.**

- 1- Introducción.
- 2- Arquitectura.
- 3- Pila de Protocolos.
- 4- Capa Física.
- 5- Capa de Enlace.
- 6- Capacidad.



II. **RF ID (Radio Frequency Identification)**

- 1- Introducción.
- 2 - Arquitectura.
- 3 - Capa Física.
- 4 - Capa de Enlace y estructura de los mensajes.



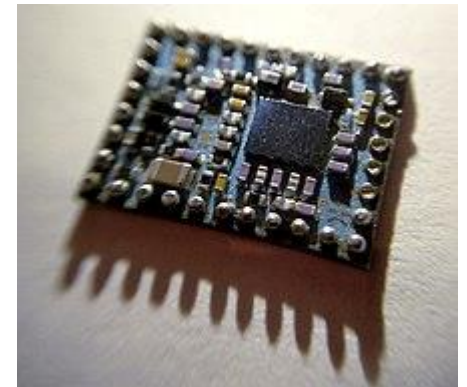
III. **Bibliografía.**

I. 1- INTRODUCCIÓN A BLUETOOTH.

- **Versión 1.0:** En **1999** nace la primera versión, de una idea que había comenzado 10 años atrás en la compañía sueca Ericsson. Lo desarrolló un grupo de trabajo, “SIG”, (Special Interest Group) integrado por Ericsson, IBM, Toshiba, Nokia e Intel. Se buscó un diseño muy simple, que permitiera la conexión de 2 dispositivos en forma inalámbrica y segura. Uno de los requisitos que se pretendía en el desarrollo fue que el costo del chip Bluetooth no pasara de los 5 dólares, por eso se lo denominó “Five Dollar Project”.
- **Versión 2.0:** En 2004 se define la versión 2.0, que permite **mayor velocidad** de datos.
- **Versión 3.0:** En 2009 aparece la versión 3.0, que combina **WiFi** para obtener una mayor tasa de bits, y una transmisión de baja potencia para ahorrar energía. Tuvo gran éxito y fue utilizado por infinidad de productos, desde celulares, PCs, impresoras, teclados, auriculares, relojes, etc.
- ✓ Con el tiempo se fueron agregando más empresas al grupo Bluetooth. Hoy, el consejo de directores está formado por representantes de: Microsoft, Intel, Apple, Bose, Ericsson, Motorola (hoy es Lenovo), Nokia, Telink (China) y Toshiba.
- ✓ “Bluetooth” (diente azul) era el apodo de un vikingo que unificó Noruega y Dinamarca, entre los años 940 y 981.



Ericsson Bluetooth módulo 2001.



1- INTRODUCCIÓN A BLUETOOTH (continuación).

- **Versión 4.0 “BLE”:** En 2010 aparece “Bluetooth Low Energy”, destinada a los dispositivos conectados 24 Hs: relojes, GPS y pulseras de actividad conectadas a smartphones y otros **dispositivos IoT**.
- **Versión 5.0:** En 2016 sale este estándar que duplica la velocidad del “BLE”, y alarga el alcance hasta **240 m**. Permite 2 transmisiones de audio simultáneas, a dos parlantes, por ejemplo.

Ranges of Bluetooth devices by class

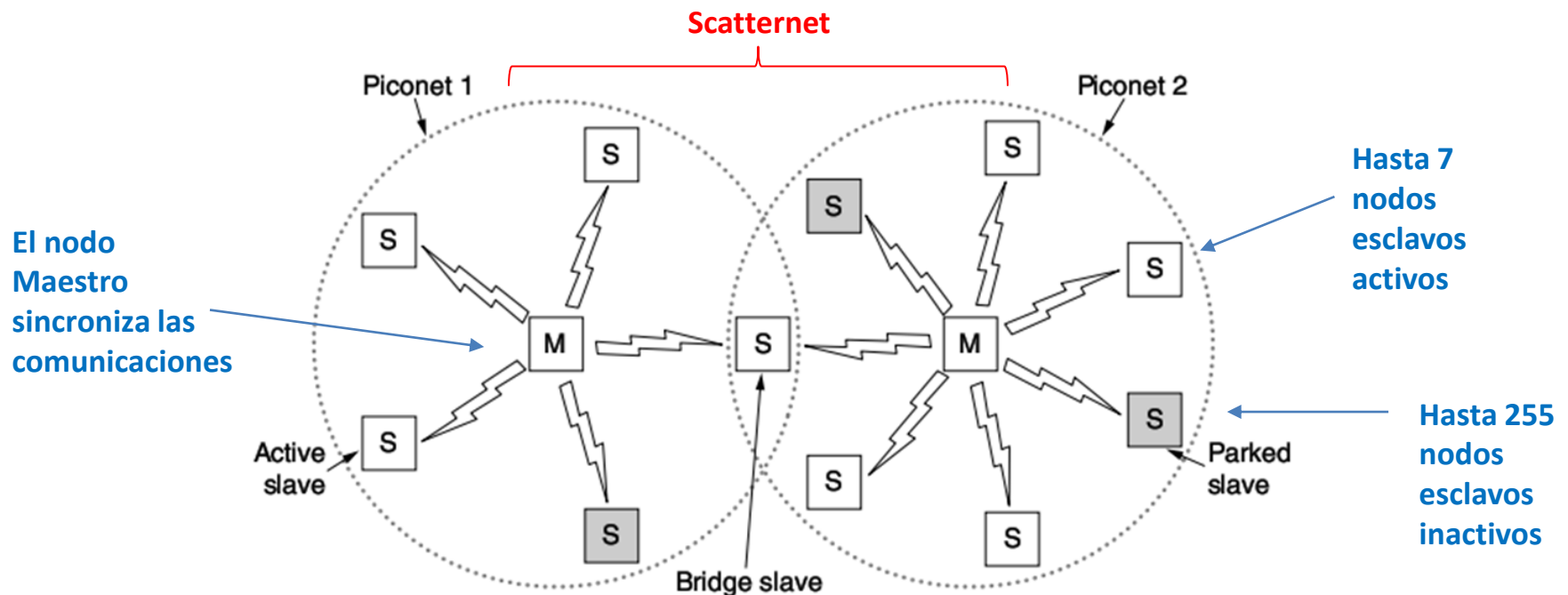
Class	Max. permitted power		Typ. range (m)
	(mW)	(dBm)	
1	100	20	~100
1.5	10	10	~20
2	2.5	4	~10
3	1	0	~1
4	0.5	-3	~0.5

Source: BT 5 Vol 6 Part A Sect 3, [Bluetooth Technology Website](#)



2 – ARQUITECTURA.

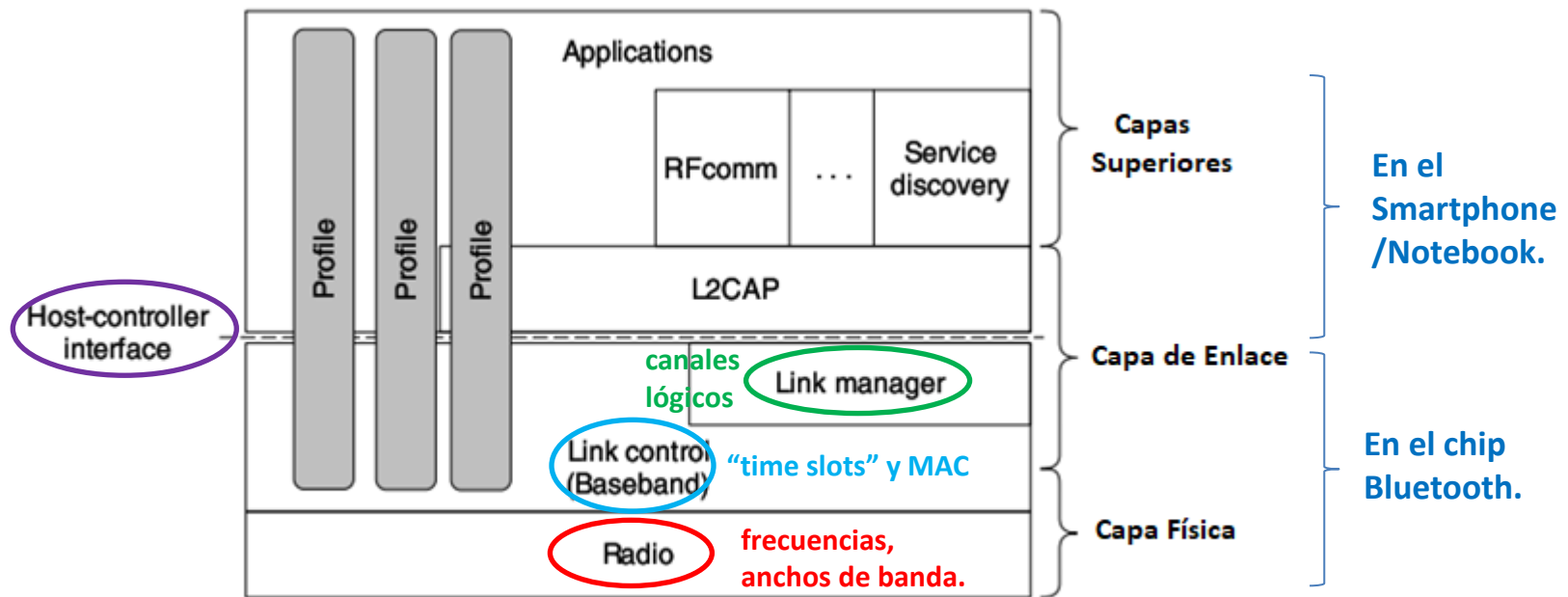
- **Red:** La red “Piconet” es la unidad básica en la arquitectura Bluetooth. Es una pequeña red, de unos 10 metros de alcance, con un nodo Maestro que dirige un máximo de 7 nodos Esclavos activos conectados a él. Varias redes Piconet pueden interconectarse a través de un Nodo Bridge (puente), que participa en ambas redes como esclavo, como se observa en la figura. A las redes Bluetooth interconectadas se las denomina “Scatternet”. (scatter = disperso).
- **Nodos Maestro y Esclavos:** El nodo maestro sincroniza los tiempos y se comunica con los nodos esclavos de a uno por vez, empleando TDM (Time Division Multiplex). El maestro puede decirle a un esclavo que se quede inactivo (parked). En ese estado, el esclavo ahorra batería y se queda sin actividad, a la espera de una nueva orden del maestro que lo vuelva a activar nuevamente. Puede haber hasta 255 nodos inactivos en una Piconet, pero sólo 7 esclavos activos.



Two piconets can be connected to form a scatternet.

3 - ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS.

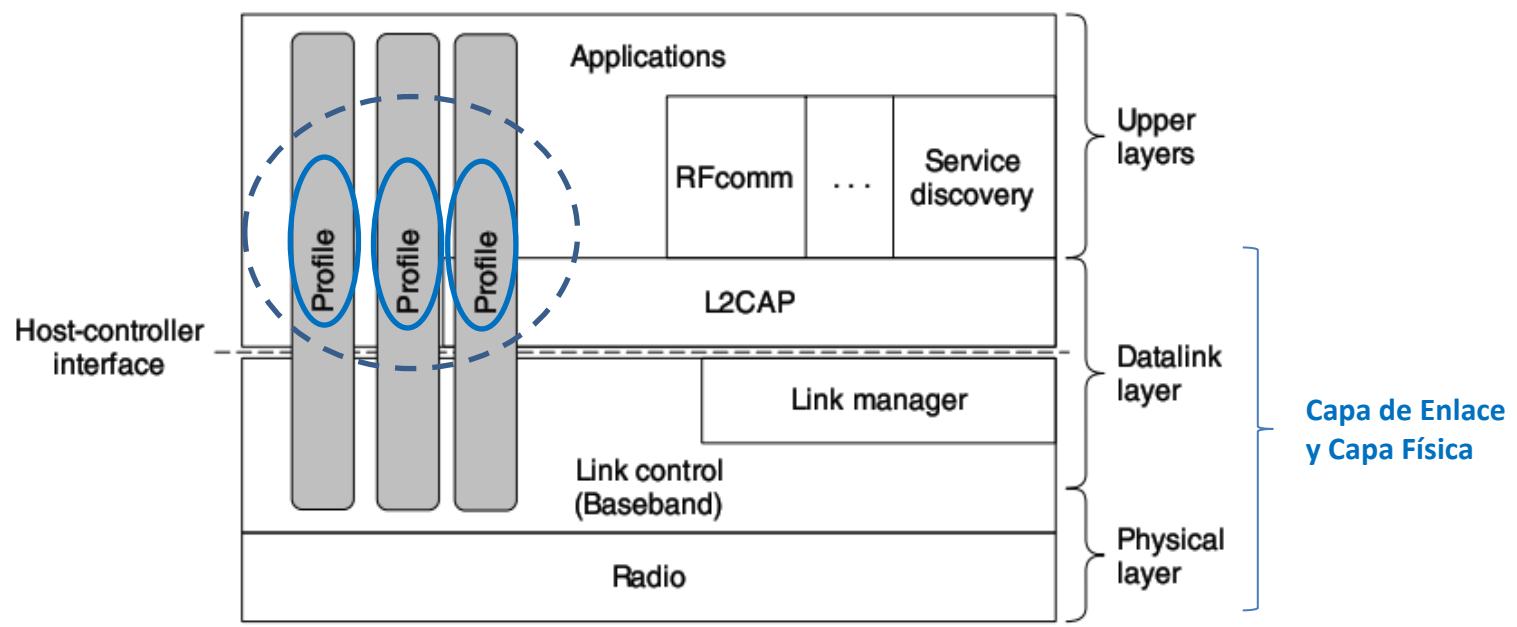
- **Radio:** Los protocolos “radio” de capa Física determinan las frecuencias, anchos de banda, etc.
- **Control del Enlace Bandabase:** Esta capa incluye la subcapa MAC, y además determina como el nodo maestro asigna los “time slots” y como estos “time slots” se agrupan en la trama (parte de capa física).
- **Gestión del Enlace:** Esta subcapa se encarga de manejar los canales lógicos entre los nodos Esclavos, con funciones de ahorro de energía, encriptación, y calidad de servicio.
- **“Host-Controlador:** Esta línea divisoria separa los protocolos que son implementados en el chip Bluetooth, de los protocolos superiores que se implementan en el smartphone o en el dispositivo que corresponda.



Arquitectura de protocolos Bluetooth

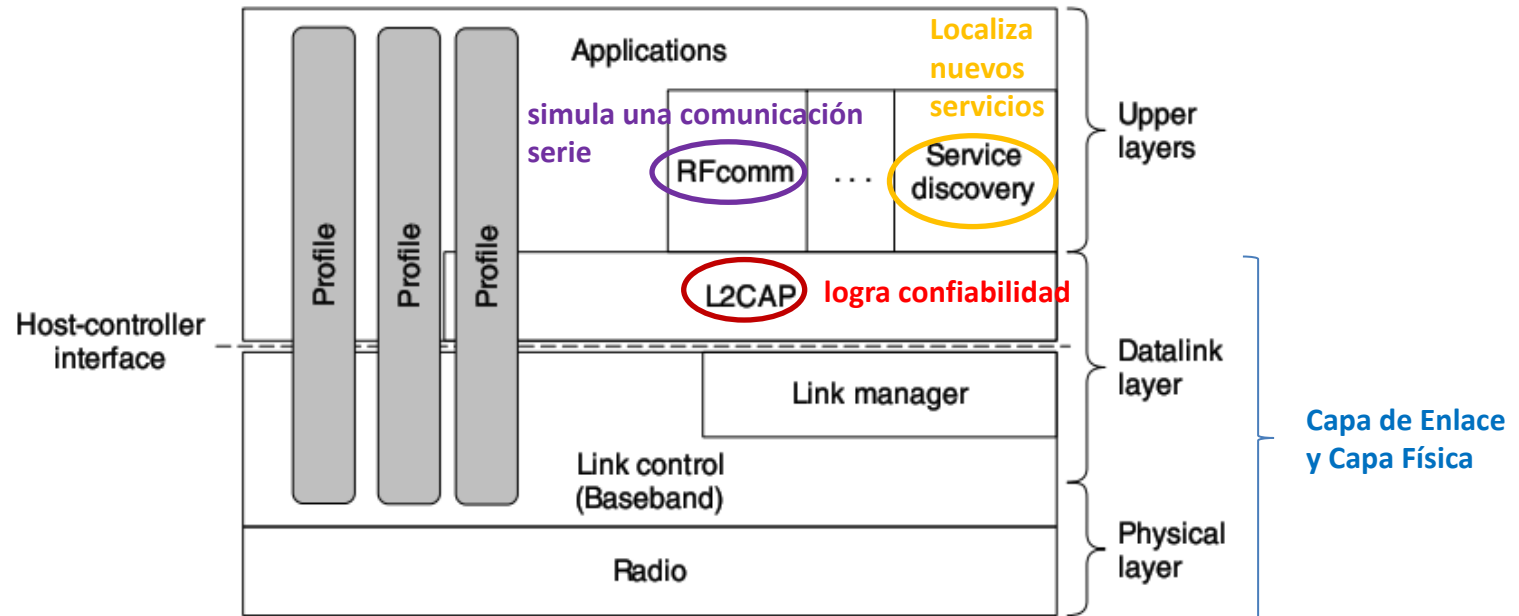
3– ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS (continuación).

- **Perfiles:** Son perfiles específicos de cada aplicación. Se ven como “rebanadas” en la pila de protocolos. Los diseñadores pensaron 25 perfiles distintos para las aplicaciones Bluetooth, que se pueden agrupar en:
 - ✓ **Perfiles para audio y video:** comunicación walkie-talkie, función manos libres, auriculares inalámbricos, parlantes y varias aplicaciones para audio y video en calidad estéreo.
 - ✓ **Perfiles para interfaz humana:** Teclados, ratones, controles remotos, etc.
 - ✓ **Perfiles para intercambio de imágenes:** Entre dispositivos e impresoras.
 - ✓ **Perfiles para trabajos en red:** Para formar una red “ad hoc” o conectarse a una LAN, o simulan una comunicación serie.



3 – ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS (continuación).

- **Control Lógico del Enlace:** “Logical Link Control Adaptation Protocol”, (L2CAP). Por encima de la línea de interfaz, se ubica este protocolo. Envía mensajes de longitud variable con el fin de lograr confiabilidad.
- **Buscador de Nuevos Servicios:** Se usa para localizar nuevos servicios disponibles en la red Bluetooth.
- **Simulador Serie:** Este protocolo simula una comunicación serie para conectar teclado, mouse y otros dispositivos.



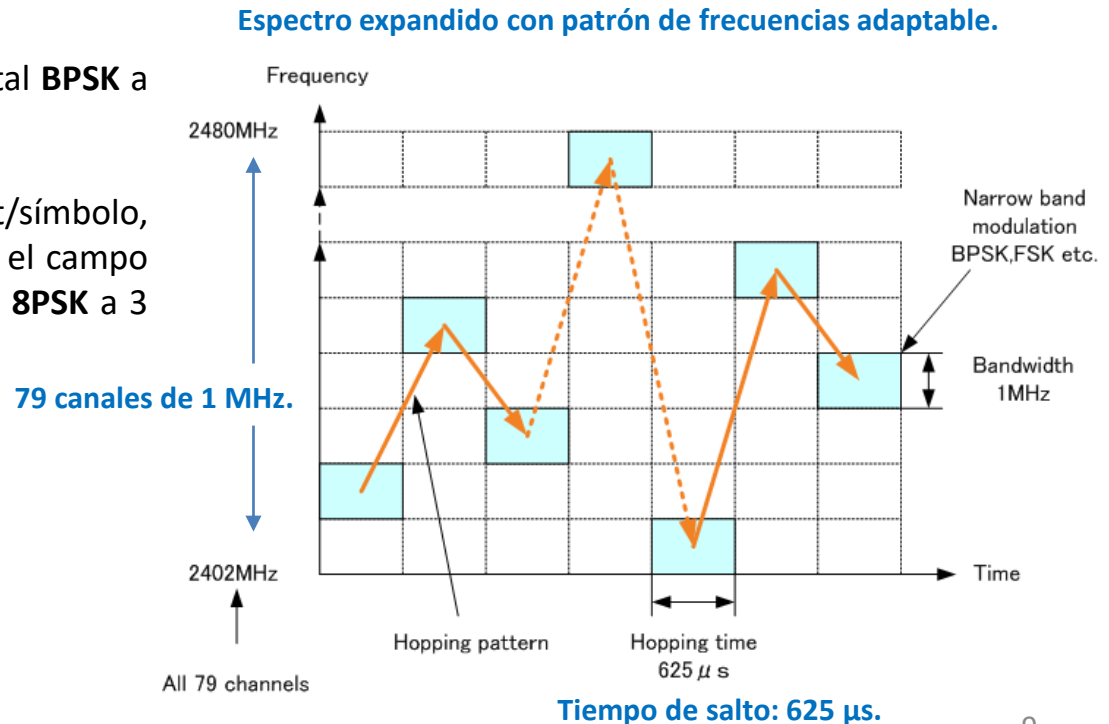
The Bluetooth protocol architecture.

4 - CAPA FÍSICA.

- **Frecuencias:** Bluetooth funciona en la banda ISM de frecuencias sin licencias en **2,4 GHz** y está dividida en 79 canales de 1 MHz cada uno, (desde 2402 MHz hasta 2480 MHz).
- **Potencia:** La potencia de transmisión es muy baja, desde 0,5 mW hasta un máximo de 100 mW.
- **Modulación “Frequency Hopping” adaptable con “spread spectrum”:** Es una técnica de espectro expandido, donde la frecuencia portadora va cambiando con un determinado patrón para evitar interferencias. Bluetooth cambia de frecuencia portadora en cada trama de 625 μ s, y todos los nodos de la “Piconet” cambian de portadora simultáneamente. El patrón de frecuencias es adaptable porque, para reducir la interferencia con WiFi y otros dispositivos próximos, Bluetooth evita aquellas portadoras que ya están siendo utilizadas por otros dispositivos cercanos.

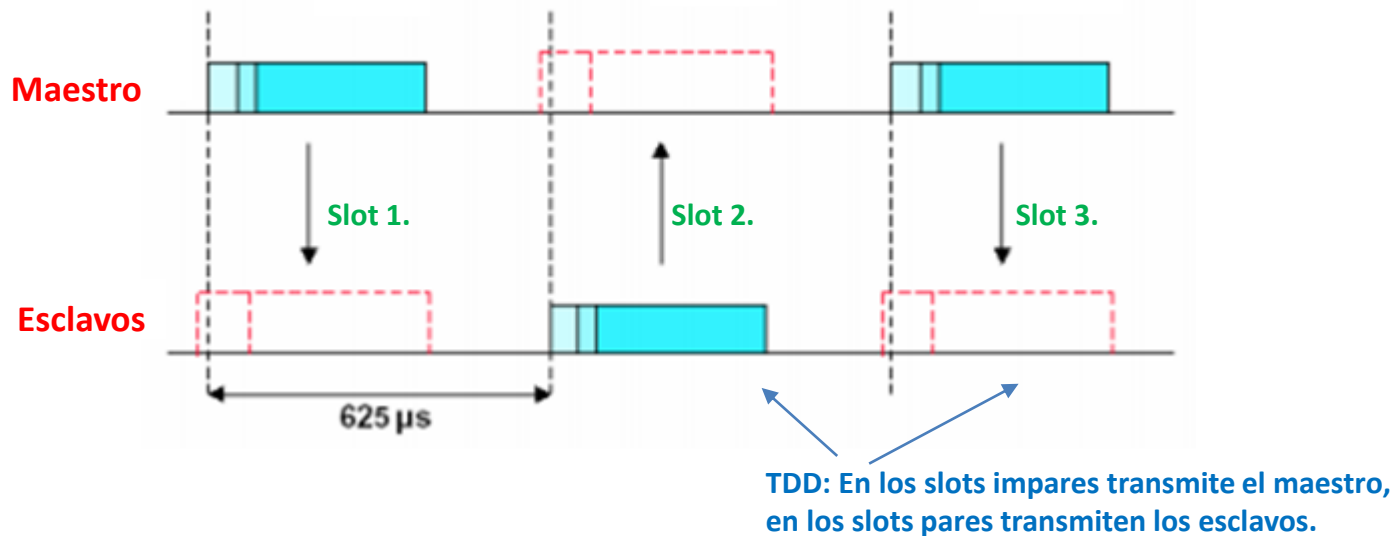
➤ Velocidades:

- La versión 1.0 transmitía en modulación digital **BPSK** a **1 Mbps** con encabezamientos incluidos.
- La versión 2.0 sigue transmitiendo a 1 Mbit/símbolo, logrando **2 Mbps** con **QPSK**, aunque sólo en el campo de los datos, o se aproximaba a **3 Mbps** con **8PSK** a 3 bits por símbolo en el campo de los datos.



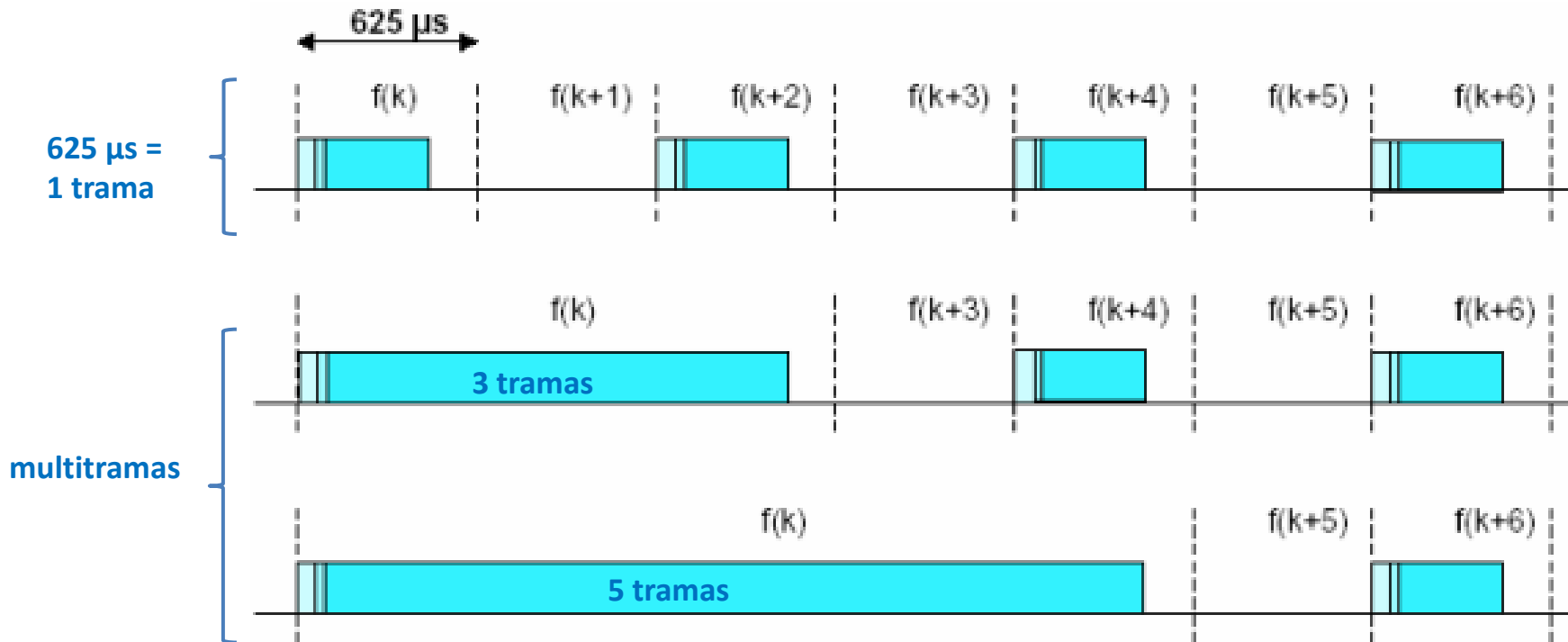
5 - CAPA DE ENLACE (continuación).

- **Comunicación Maestro-Esclavo:** En la figura se observa la dirección de la comunicación entre el nodo maestro y los nodos esclavos.
- **“Pairing”:** En el proceso SSP, “Secure Simple Pairing”, se define el código de acceso entre el Maestro y el Esclavo, que el usuario confirma. Esto no puede llevarse a cabo en dispositivos sin display, por ejemplo, en auriculares inalámbricos. Una vez establecida la pareja Maestro-Esclavo, se definen los canales lógicos entre ellos.
- **Multiplexación TDD:** “Time Division Duplex”. Además de utilizar ranuras de tiempo (“time-slots”), para dividir los tiempos de transmisión entre una trama y otra, se emplea también la técnica TDD para distinguir la dirección de la comunicación. En los slots impares transmite el maestro, y en los slots pares transmiten los esclavos.



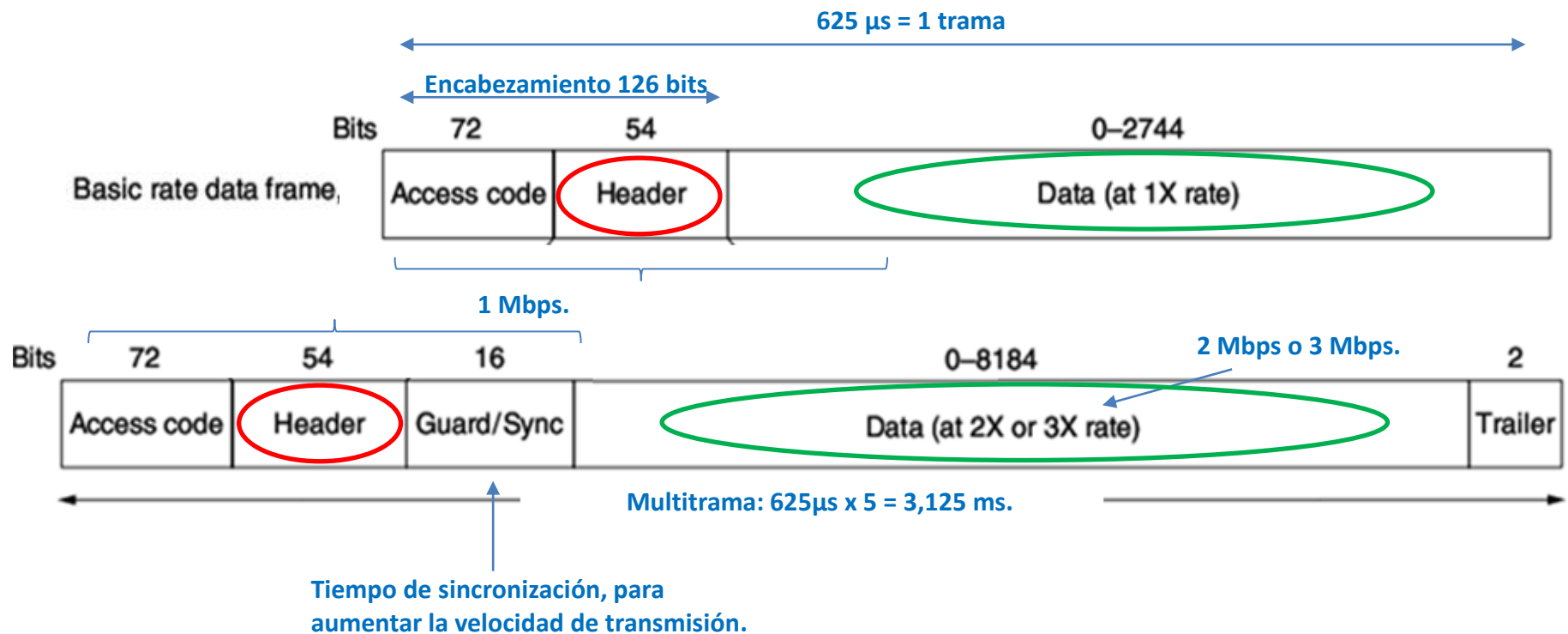
5 - CAPA DE ENLACE (continuación)

- **Tiempos de Trama:** La capa de Control del Enlace define algunos formatos. En la forma más simple, el Nodo Maestro define time-slots de $625 \mu\text{s}$, donde el Maestro transmite en los slots impares y los nodos Esclavos, en los slots pares.
- **Transmisión multi-slots:** Para lograr mayor velocidad, se permiten transmisiones de 3 y 5 tramas, como se observa en la figura. Es decir que las multitramas pueden ocupar una longitud de 3 o 5 time-slots.



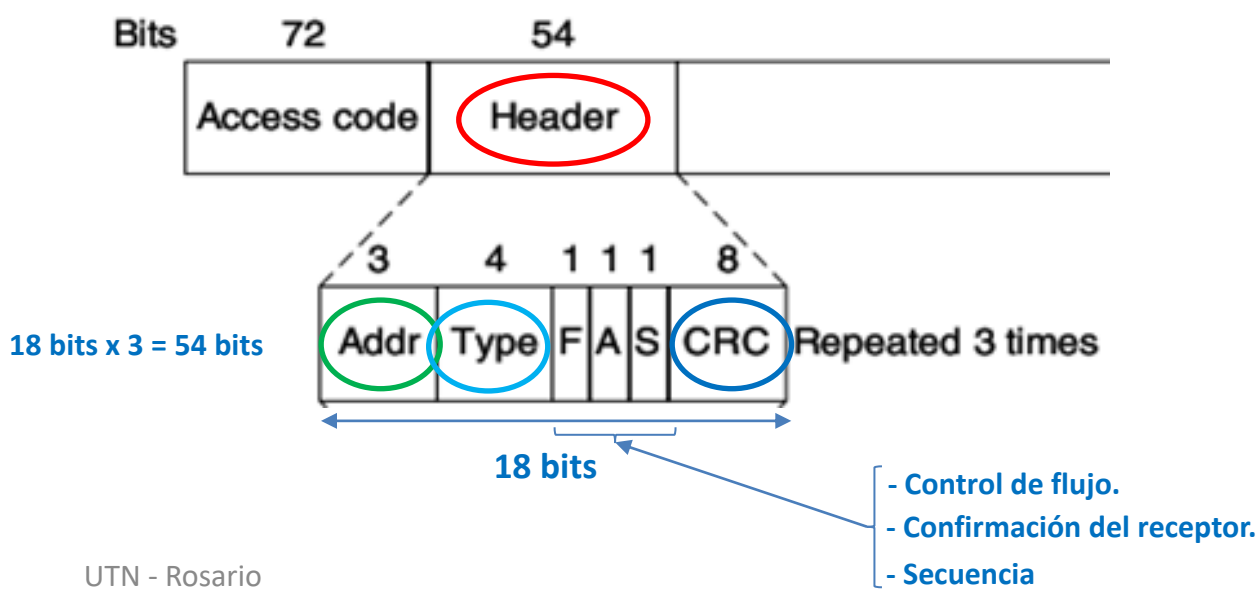
5 - CAPA DE ENLACE.

- **Encabezamiento:** Cada trama tiene un encabezamiento de 126 bits, con un Código de Acceso (72 bits) y Header (54 bits). En las velocidades mayores, el tercer campo es un tiempo de guarda, para sincronizar bien el salto de la frecuencia portadora en estos circuitos de bajo costo. El encabezamiento siempre se transporta a baja velocidad.
- **Campo de Datos:** Los datos pueden ir encriptados, con una clave establecida durante la conexión, (pairing) entre el Maestro y el Esclavo. La frecuencia de transmisión no cambia durante la trama de 625 μ s, (time slot). En una trama, a la tasa más baja, puede llevar sólo 240 bits, o hasta 2744 bits incrementando la velocidad. En las multitramas, en cambio, puede alcanzar hasta 8184 bits transmitiendo a la máxima velocidad.



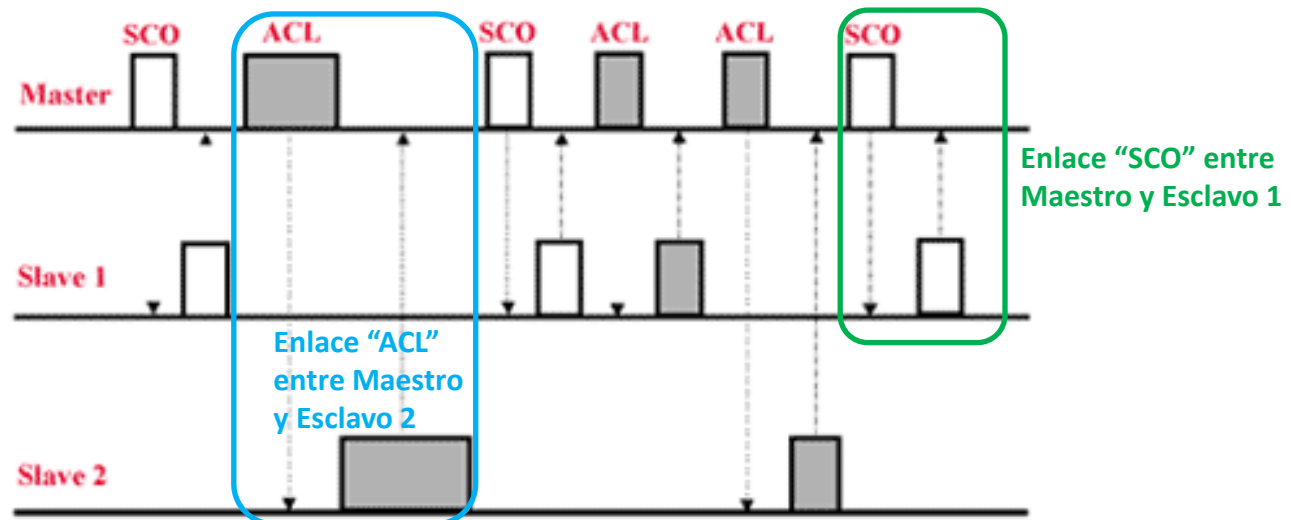
5 - CAPA DE ENLACE (continuación)

- **Header:** El encabezamiento está formado por los siguientes subcampos:
 - ✓ **Address:** Este subcampo del encabezamiento, identifica uno de los 7 esclavos activos de la Piconet.
 - ✓ **Type:** Distingue entre (SCO, ACL, Poll, o nada), y establece el tipo de corrección de errores y cuantos time-slots tiene la trama.
 - ✓ **F** = “Flow”, control de flujo. Este bit es puesto en “1” por el esclavo cuando su memoria (buffer) está llena y no puede recibir más datos.
 - ✓ **A** = “Acknowledgement”: Se utiliza para hacer “piggybacking”, aprovechando un mensaje del esclavo.
 - ✓ **S** = “Sequence”, evita confundir una retransmisión con una nueva trama. El funcionamiento es Stop-and-Wait.
 - ✓ **CRC:** Este byte es un “checksum”, que detecta errores en el encabezamiento.
- **18 bits x 3 = 54:** Estos 18 bits del “Header” se repiten 3 veces para formar el encabezamiento completo de 54 bits, para mejorar la performance. Si 2 repeticiones tienen el mismo valor y la otra no, se toma el correcto por mayoría. Tengamos en cuenta que la potencia es baja y el medio inalámbrico es muy ruidoso.



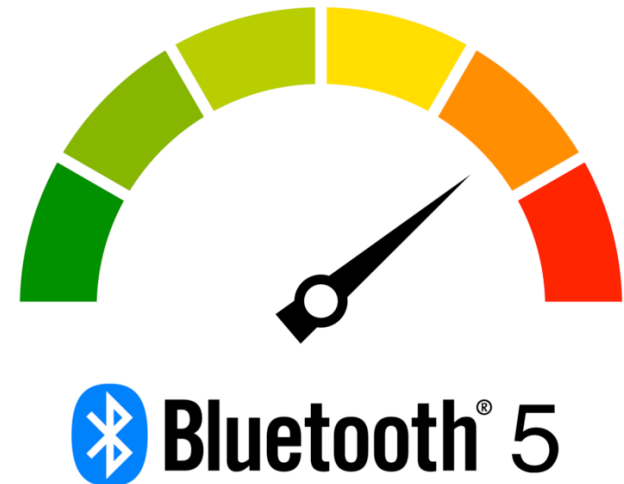
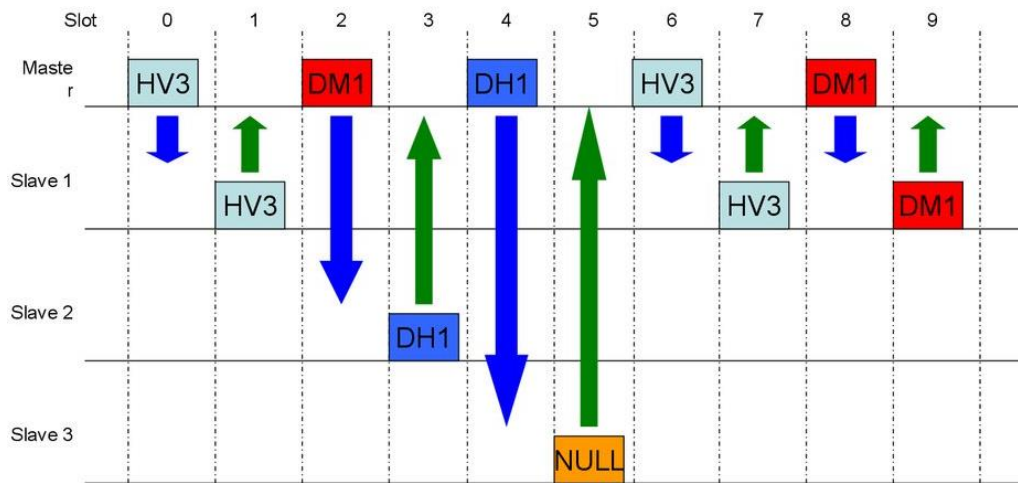
5 - CAPA DE ENLACE (continuación)

- **Protocolo de Gestión del Enlace:** Establece los canales lógicos entre el maestro y cada esclavo. Estos canales lógicos son dos:
 - ✓ **SCO, conexión sincrónica:** “Synchronous Connection Oriented”, que es usado para conexiones en tiempo real, por ejemplo, un celular y su kit manos libres. Se define un time-slot en cada sentido de transmisión. Cada esclavo puede disponer de hasta 3 canales SCO. Cada SCO tiene capacidad de 64 Kbps, equivalente a un canal digital PCM telefónico estándar. No hay retransmisiones posibles por su carácter de tiempo real, pero pueden utilizarse códigos correctores de bits, en la misma trama.
 - ✓ **ACL, conexión asincrónica:** “Asynchronous Connectionless Link”, se utiliza para transmisiones de datos, en intervalos irregulares. Puede haber retransmisiones de tramas, si es necesario. El protocolo L2CAP brinda 4 funciones:
 - Aceptar paquetes de hasta 64 KBytes y dividirlos en varias tramas.
 - Multiplexar paquetes de varias aplicaciones.
 - Gestionar el control de errores y retransmisiones.
 - Ayudar a los requerimientos de calidad de servicio en enlaces múltiples.



6 – CAPACIDAD BLUETOOTH.

- Respecto a la capacidad a tasas bajas de velocidad, los canales lógicos SCO y ACL admiten varios formatos. Por ejemplo, SCO, puede enviar 240 bits de datos en la trama, 160 bits, u 80 bits repetidos 3 veces.
 - Ejemplo: Calculemos la tasa de bits en el caso más lento y confiable de tener 80 bits de datos por trama.
 - ✓ Siendo que tenemos 625 μ s por trama, o 1600 tramas por segundo, y el esclavo puede utilizar sólo los slots impares, es decir, 800 tramas por segundo:
 - ✓ 800 x 80 bits = 64 Kbps = 1 canal PCM de audio, (calidad telefonía). En conclusión, un simple canal telefónico sin compresión, full-dúplex ya satura la “Piconet”, a pesar de contar con una tasa “cruda” de 1 Mbps.
- Esta baja eficiencia es el resultado de ocupar:
- 41% de la capacidad en el establecimiento de la conexión.
 - 20% en encabezamientos.
 - 26% en repetición de la codificación.
- ✓ La velocidad neta de información es: $\text{bits información} / \text{bits totales} = (100 - (41+20+26))/100 = (100 - 87)/100 = \mathbf{13\%}$.
 - Esto remarca la importancia de contar con tasas de mayor velocidad y tramas de más de 1 time-slot.
 - Bluetooth 5 alcanza tasas netas de información de **300 kbps**.



II. 1- INTRODUCCIÓN A RFID (Radio Frequency IDentification).

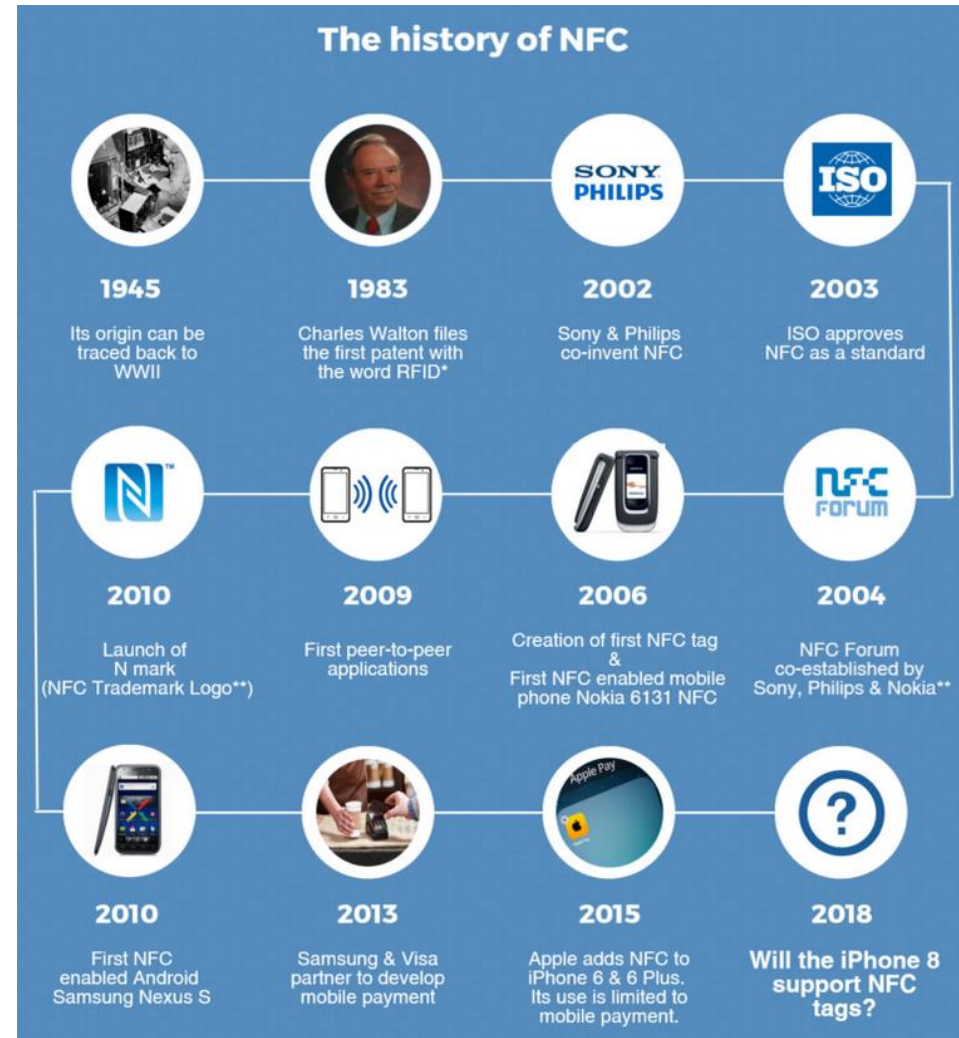
- RFID es un estándar de identificación por radiofrecuencias, que puede tomar varias formas. Se utiliza en SmartCards, (tarjetas), llaves de autos, productos de supermercados, etc, y puede ser leído hasta 10 metros de distancia.
- **1999:** Comenzó su desarrollo en el MIT, como una alternativa al código de barras para identificación de productos, el EPC (Electronic Product Code). Aunque en 1983, Charles Walton ya había patentado la palabra RFID.
- **2002:** Aparece el estándar NFC, creado por Sony y Philips, basado en RFID.
- **2005:** La empresa EPCglobal comercializa el sistema RFID. Walmart le dio un importante impulso al contratar RFID para codificar todos sus productos.
- **2008:** Salió la segunda generación, EPC-Gen 2, que es la versión utilizada actualmente, y que analizamos a continuación.



Redes de datos

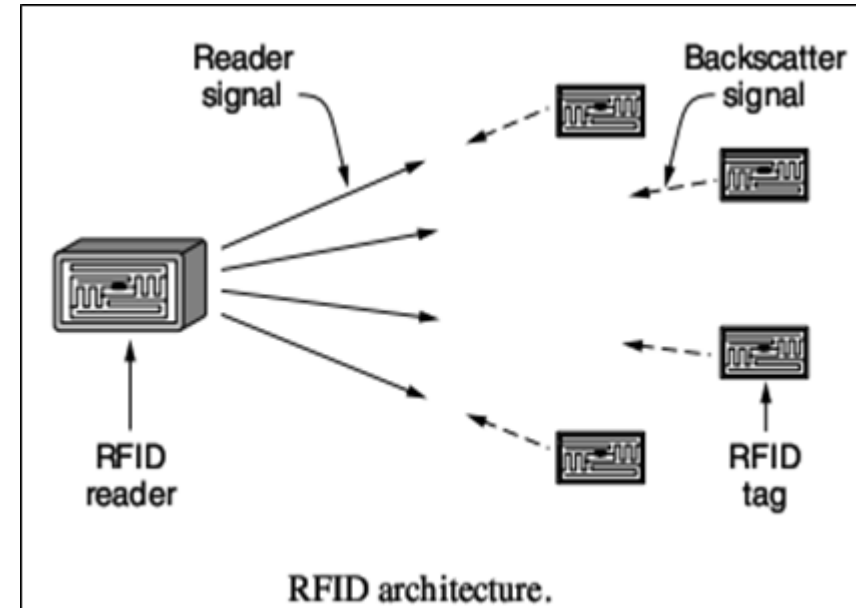
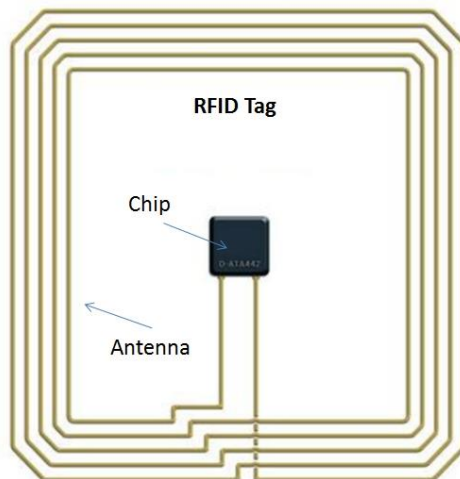


UTN - Rosario



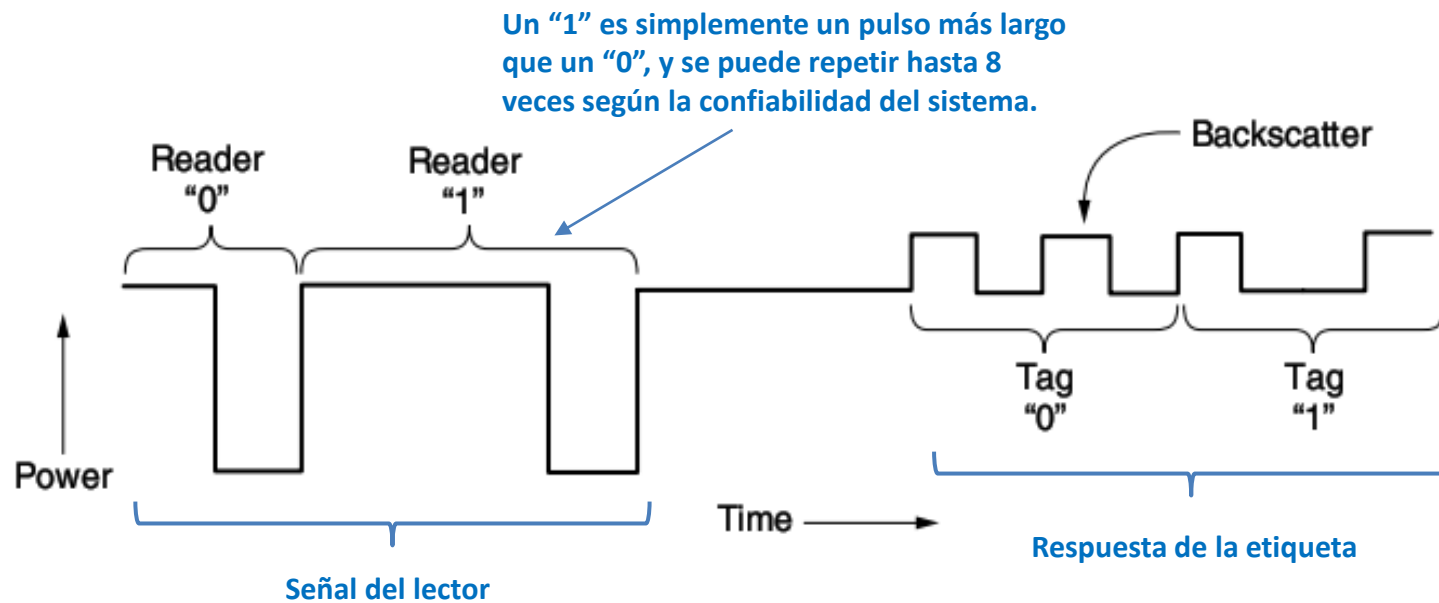
2- ARQUITECTURA RFID-EPC Gen 2.

- Es muy sencilla la arquitectura RFID. Simplemente, cuenta con un lector (reader) y etiquetas pasivas, (tags).
- **Lectores (readers):** Son la parte inteligente del sistema. Tienen fuente de alimentación y varias antenas de transmisión y recepción.
- **Tags:** Son etiquetas pasivas y cuentan con:
 - ✓ 96 bits de identificación.
 - ✓ Una pequeña cantidad de memoria que puede ser leída y escrita por los lectores (Readers). La memoria puede almacenar, por ejemplo, la historia del artículo durante toda su cadena de producción.



3- CAPA FÍSICA RFID - EPC Gen 2.

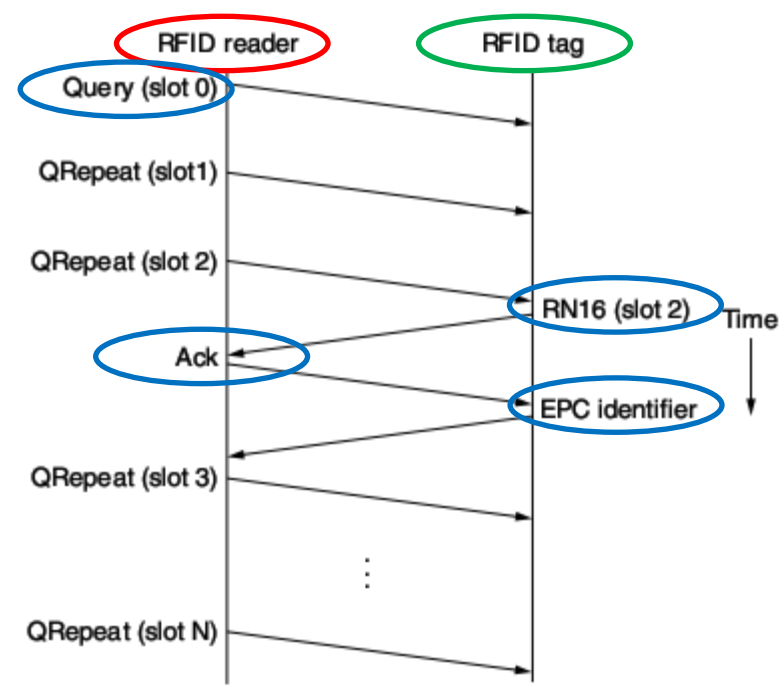
- **Banda de frecuencias:** Utiliza frecuencias ISM sin licencias, en el rango de **(902 – 928) MHz**. Emplea la técnica de “Frequency Hopping Spread Spectrum” para expandir la señal en el espectro y evitar interferencias, cambiando de portadora al menos una vez cada 400 ms.
- **Modulación:** Los bits se modulan en **ASK** (Amplitud Shift Keying) y la transmisión es **half-dúplex**, es decir que primero envía el lector y luego recibe la respuesta de la etiqueta, en tiempos distintos.
- **“Backscatter”:** El lector envía inicialmente una portadora sin bits para que la etiqueta tome la energía necesaria para responder, absorbiendo la energía de la señal del lector como campo electromagnético. Estos sistemas donde el receptor toma la energía de la señal del transmisor para enviar sus señales inmediatamente después y en la misma frecuencia, se conoce como “Backscatter”.



Reader and tag backscatter signals.

4 – CAPA DE ENLACE, Subcapa MAC en RFID-EPC Gen 2.

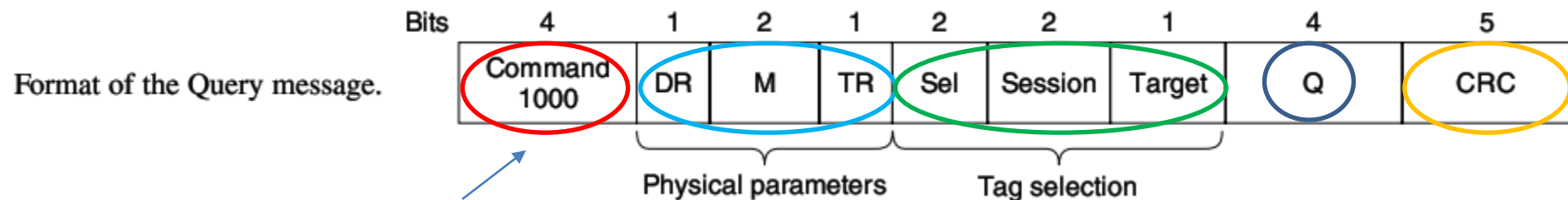
- **Slotted-Aloha:** Para conocer el inventario de etiquetas a su alrededor, el lector pregunta para que le respondan con la identificación de cada una. En este escenario, es posible que haya colisiones si más de una etiqueta escucha el mensaje del lector y responde simultáneamente. La forma de proceder frente a una colisión de este tipo, donde las etiquetas no pueden escucharse entre ellas, es empleando una técnica Slotted-Aloha, con una pequeña modificación, como se ve en la figura.
- **Query:** El lector envía un pedido de identificación (Query). Lo repite varias veces, y envía también la cantidad de slots donde la etiqueta puede emitir aleatoriamente su identificación, para evitar colisiones. Lo primero que envía la etiqueta, es un corto mensaje de 16 bits, (RN16) que, si no hay colisiones, el lector responde con un “acknowledgement”, tras el cual la etiqueta envía su identificación completa, el “EPC identifier”.
- **Canal libre:** Después de enviar su identificación, la etiqueta permanece sin transmitir un momento, para dejar que otras etiquetas puedan hacerlo.
- **Slots dinámicos de contención:** El lector regula la cantidad de slots para responder, con un algoritmo de aumento exponencial, si es que hay muchas colisiones. Al contrario, también reduce el número de slots si es que no hay colisiones.
- ✓ **Subconjunto:** El lector también puede redireccionar su mensaje a un solo subconjunto de etiquetas (los jeans, las camisas, etc). Y también puede grabarles algún dato, como ser el punto de venta, la fecha de elaboración, la identificación de la fábrica, etc.



Example message exchange to identify a tag.

4- CAPA DE ENLACE: Formato de los mensajes RFID-EPC Gen 2.

- **“Query”**: Los mensajes son cortos, por ejemplo “Query” tiene una longitud de 22 bits, tal como se ve en la figura.
- Los mensajes de las etiquetas hacia el lector son más sencillos, y sólo envían datos, como el “EPC identifier”. Las etiquetas hoy están evolucionando, pueden contener sensores y correr pequeños programas para procesar datos. Una visión de estas tecnologías es IoT, (Internet of Things), donde los objetos se conectan físicamente al mundo de internet.
- ✓ **“Command”**: Estos 4 bits llevan el número binario 1000 indicando un pedido de identificación.
- ✓ **Parámetros físicos, (DR, M, y TR)**: Por ejemplo, la velocidad de datos de la etiqueta y del lector. Las transmisiones del lector están acotadas a una tasa entre **(27 – 128) kbps**, mientras que las etiquetas tienen una tasa de respuesta entre **(5 – 640) kbps**.
- ✓ **Selección de etiqueta, (Sel, Session, y Target)**: Estos campos determinan la etiqueta destino, en 4 mensajes consecutivos. Esto permite que distintos lectores puedan actuar en áreas contiguas, cada uno con una sesión diferente.
- ✓ **Q**: Establece los slots de contención disponibles para responder aleatoriamente, y evitar colisiones, que son $2^Q - 1$.
- ✓ **CRC**: Detector de errores. Este campo de 5 bits es más pequeño que los que hemos visto en otros CRC, pero los mensajes también son más cortos.



III. BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. “Computer Networks”. (Fifth edition, 2011). Pearson Education Inc.
- <https://www.bluetooth.com>.
- <https://www.novelbits.io/bluetooth-5-speed-maximum-throughput/>.
- Afaneh, Mohammad. “Intro to Bluetooth Low Energy”. Novel Bits, LLC. 2018.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification.